CĂUTAREA NUMERELOR PRIME FOLOSIND PROCESE ȘI PIPE-URI

1. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări a fost realizarea unui program în C++ care determină toate numerele prime din intervalul 1–10.000, folosind 10 procese copil.

Intervalul a fost împărțit în 10 părți egale, fiecare proces fiind responsabil de verificarea unui interval de 1.000 de numere. Procesele copil primesc intervalele de la procesul părinte și trimit înapoi numerele prime găsite, folosind pipe-uri.

2. Implementarea programului

Am realizat două implementări ale programului: una pentru Windows și una pentru Linux.

Implementarea Windows

Pentru Windows am folosit limbajul C++ și funcțiile din Win32 API. Procesele copil sunt create cu funcția `CreateProcess`, iar comunicarea dintre procese se realizează prin pipe-uri anonime, folosind `CreatePipe`.

Programul a fost compilat și rulat în Git Bash, folosind compilatorul g++.

Implementarea Linux

Pentru Linux am folosit funcțiile de sistem `fork()`, `pipe()`, `read()`, `write()` și `waitpid()`.

Funcția `fork()` permite crearea proceselor copil, iar pipe-urile sunt utilizate pentru comunicarea dintre procesul părinte și procesele copil.

Implementarea Linux a fost compilată și testată pe o mașină virtuală Ubuntu EC2, accesată prin AWS EC2 Instance Connect.

3. Pașii realizați

1. Am creat structura proiectului, cu directoare separate pentru Windows și Linux.
2. Am realizat implementarea Windows în C++.
3. Am compilat și rulat programul Windows folosind Git Bash.
4. Am verificat rezultatele obținute pentru cele 10 intervale.
5. Am accesat mașina virtuală Ubuntu prin AWS EC2.
6. Am verificat fișierul sursă pentru implementarea Linux.
7. Am compilat și rulat programul Linux direct în terminalul Ubuntu.
8. Am verificat numărul total de numere prime găsite.

4. Dificultăți întâmpinate

Pe parcursul realizării temei am întâmpinat câteva dificultăți.

Prima dificultate a fost configurarea și utilizarea celor două medii de lucru. Pentru implementarea Windows am folosit Git Bash, iar pentru implementarea Linux am utilizat mașina virtuală Ubuntu din AWS EC2.

O altă dificultate a apărut la testarea variantei Linux. Programul se compila fără erori, dar nu afișa rezultatele corect. Am identificat o problemă legată de comunicarea prin pipe-uri și de închiderea descriptorilor utilizați de procesele copil.

Pentru rezolvarea problemei am modificat modul de creare a pipe-urilor și gestionarea capetelor acestora, astfel încât fiecare proces să păstreze doar descriptorii necesari.

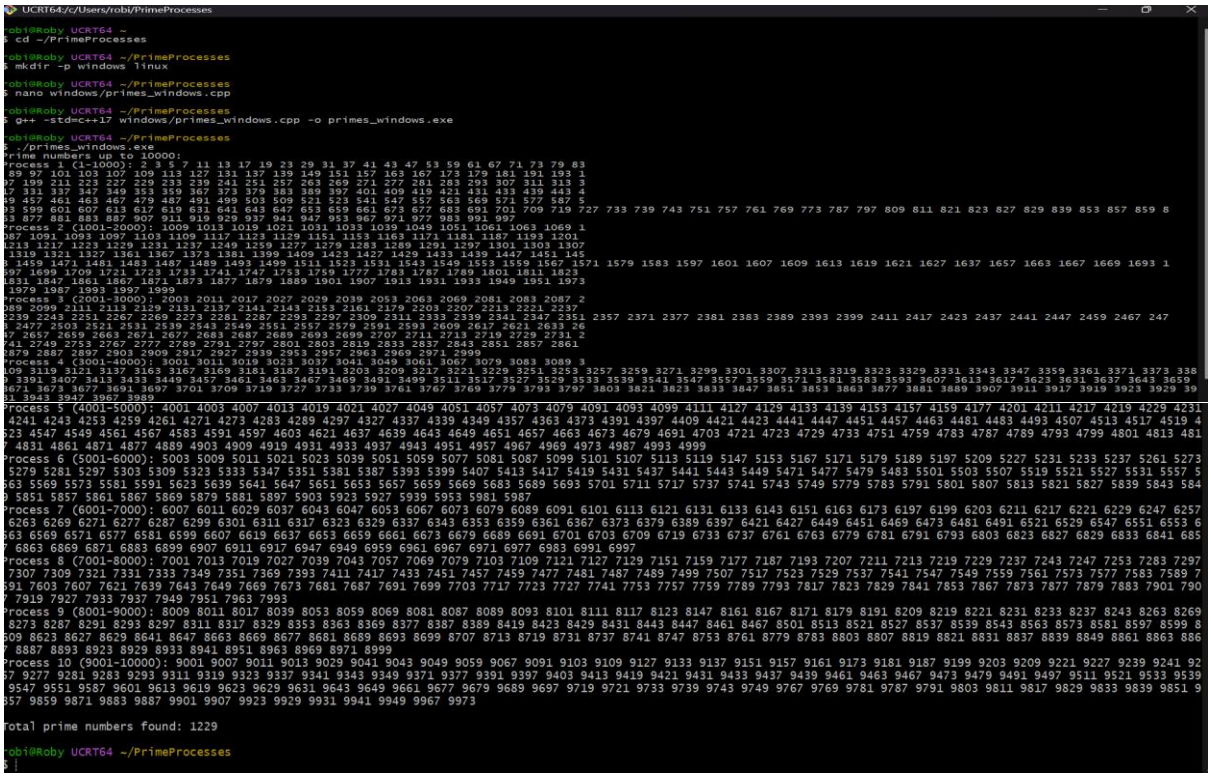
5. Rezultatul obținut

Programul verifică toate numerele din intervalul 1–10.000 și împarte calculul între cele 10 procese copil.

Rezultatul corect este de 1.229 de numere prime, ultimul număr prim fiind 9973.

Rezultatele sunt afișate separat pentru fiecare proces, împreună cu intervalul de numere verificat.

6. Capturi de ecran



Florescu Robert Andrei CR3.1B

